Chemins sur un quadrillage

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

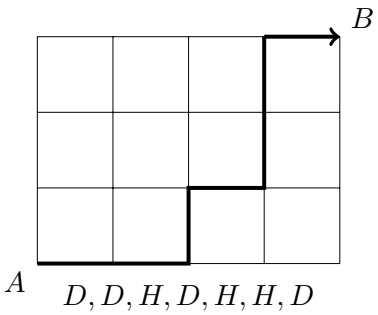
---

On considère un quadrillage. Pour aller du point A au point B par un chemin de longueur minimale, on est uniquement autorisé à effectuer :

— un déplacement vers la droite, noté D ;

— un déplacement vers le haut, noté H.

Ici, A est le coin inférieur gauche et B le coin supérieur droit d'un quadrillage de 4 carreaux de large et 3 de haut. Voici un exemple de chemin comportant 4 déplacements vers la droite et 3 déplacements vers le haut.



À chaque chemin, on associe le mot formé par la suite de ses déplacements.
Dans l'exemple représenté,

$$\text{chemin} \longleftrightarrow DDHDHHD.$$

1. Combien de lettres D et de lettres H possède le mot associé au chemin représenté ?
2. Montrer qu'un chemin minimal de A vers B correspond à un unique mot contenant 4 lettres D et 3 lettres H.
3. Réciproquement, montrer que tout mot contenant 4 lettres D et 3 lettres H définit un unique chemin minimal.
4. En déduire que le nombre de chemins représentés sur cette grille est

$$\binom{7}{4} = \binom{7}{3}.$$

5. On considère maintenant un quadrillage nécessitant p déplacements vers la droite et q déplacements vers le haut. Montrer que les chemins minimaux sont en bijection avec les mots de longueur $p+q$ contenant exactement p lettres D.
6. En déduire que le nombre de chemins minimaux est

$$\binom{p+q}{p} = \binom{p+q}{q}.$$